UNIDAD V

SOBRECARGA DE OPERADORES

Sobrecarga de operadores

- Es posible **redefinir** algunos de los operadores existentes en C++ para los objetos de una clase determinada.
- Objetivo: Simplificar al máximo el código a escribir.
- La definición de la clase será más compleja pero más fácil de utilizar.

Ejemplos

- Operaciones aritméticas para:
  - Fracciones → **f=f1 + f2**
  - Complejos → **c=c1 + c2**
  - Vectores, etc. → **v=v+k**

Operadores sobrecargables

- Pueden sobrecargarse solo operadores definidos en el lenguaje. No es posible crear operadores nuevos.
- Se pueden sobrecargar casi todos los operadores unitarios (cardinalidad 1) o binarios (cardinalidad 2)
- Se puede sobrecargar el operador de llamado a función: () (no tiene definida su cardinalidad)
- No es posible sobrecargar los siguientes operadores:
    - Operador punto **(.)**
    - If aritmético **(? :)**
    - Operador **sizeof**
    - Operador de resolución de alcance **(::)**
    - Puntero a un miembro de un objeto **(*.)**

Restricciones

- Se puede **modificar la definición** de un operador, pero **NO su gramática** (número de operandos, precedencia y asociatividad)

- La cardinalidad del operador no puede modificarse con la sobrecarga:

  Sobrecarga de operadores binarios

  <tipo>nombre_clase::operator<operador>(parámetro);

  fecha fecha::operator + (int);

  Sobrecarga de operadores unitarios

  <tipo>nombre_clase::operator<operador>();

  void fecha::operator ++ ();

Racional con sobrecarga de operadores

```
class racional {
  private:
  int num;
  int den;
public:
   racional();
   racional(int, int);
    …
   void operator++();
   void operator--();
   racional operator+(racional);
   racional operator-(racional);
   void operator+=(int);
   void operator-=(int);
    …

};
```

Implementación

```
#include <iostream>
#include "racional.h“
…
racional racional::operator+(racional x)
{
racional z(num*x.den+den*x.num,den*x.den);
return z;
}
```

```
void racional::operator++()
{
   num+=den;
 }

 void racional::operator+=(int x)
 {
   num+=x*den;
 }
```

Operadores relacionales

Ejemplo: Sobrecargar ==

```
int operator==(racional);


int racional::operator==(racional z)
{
   return num*z.den==den*z.num;
  }
```